

Một câu có thể nhiều câu đúng.

1) Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

- a) $R = \{(1,1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 4), (4, 1)\}$
- b) $R = \{(1,1), (2, 2), (4, 4), (1, 4), (4, 1)\}$

2) Cho $X = \{1, a, 9, u\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

- a) $R = \{(1,1), (a, a), (9, 9), (1, u), (a, u)\}$
- b) $R = \{(1,1), (a, a), (9, 9), (1, u), (a, u), (u, u)\}$

3) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
- b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

4) Cho $X = \mathbb{Z}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
- b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

5) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ :

- a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + c$ chẵn.
 - b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.
 - c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.
-

6) Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng:

- a) $R = \{(1,1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 4), (4, 1)\}$
- b) $R = \{(1,1), (2, 2), (4, 4), (1, 4), (4, 1), (1, 2)\}$

7) Cho $X = \{1, a, 9, u\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng:

- a) $R = \{(1,1), (a, a), (9, 9), (1, u), (a, u), (u, a), (u, 1)\}$
- b) $R = \{(1,1), (a, a), (9, 9), (1, u), (a, u), (u, u)\}$

8) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng :

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
- b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.
- c) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x < y$.
- d) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \leq y$.

9) Cho $X = \mathbb{Z}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng :

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
- b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.
- c) $(x, y) \in R \Leftrightarrow y$ chia hết cho x .

10) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng :

- a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + c$ chẵn.
- b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.
- c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.
- d) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow d$ chia hết cho b .

11) Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là bắc cầu:

- a) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,4), (4,1)\}$
b) $R = \{(1,1), (2,2), (4,4), (1,4), (4,1), (1,2)\}$
-

12) Cho $X = \{1, a, 9, u, t\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là bắc cầu:

- a) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,t), (a,u), (u,a)\}$
b) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,u), (a,u), (u,u), (1,t), (t,9)\}$

13) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là bắc cầu :

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

14) Cho $X = \mathbb{Z}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là đối xứng :

- a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.
b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

15) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là bắc cầu :

- a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + c$ chẵn.
b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.
c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.

16) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là tương đương :

- a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + c$ chẵn.
b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.
c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.
-

17) Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là thứ tự:

- a) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,4), (4,1)\}$
b) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,4), (1,2)\}$

18) Cho $X = \{1, a, 9, u\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là thứ tự:

- a) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (u,u), (1,u), (a,u), (u,9), (1,9), (a,9)\}$
b) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,u), (a,u), (u,u), (9,u), (u,9)\}$

19) Cho $X = \{1, a, 9, u\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là thứ tự:

- a) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (u,u), (1,u), (a,u), (9,1), (1,9)\}$
b) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,u), (u,u), (9,u)\}$

20) Cho $X = \{1, 2, 3\}$. Hãy cho biết quan hệ R trên $\mathbb{P}(X)$ nào sau đây là thứ tự :

- a) $A R B \Leftrightarrow A \subseteq B$.
b) $(A, B) \in R \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset$.

21) Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là thứ tự :

- a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a \leq c$ chẵn.
b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.
c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.